Corrigé • Exercice 5 – Le triangle ABC, questions 5 et 6

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

5 *« AN est inférieure à 4 cm » ?*

Les points A, M, B et A, N, C sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} \quad \text{soit} \quad \frac{AN}{8{,}5} = \frac{2{,}7}{5{,}2} \quad \text{donc} \quad AN = \frac{8{,}5 \times 2{,}7}{5{,}2} \approx 4{,}4 \text{ cm}.$$

$4{,}4 > 4$: l'élève **a tort**.

6 *Aire du triangle AHC.*

Le triangle est rectangle en H : $\mathcal{A} = \dfrac{HC \times AH}{2} \approx \dfrac{7 \times 4{,}8}{2} \approx 16{,}8$ cm².